

Filogenia y ontogenia del SN

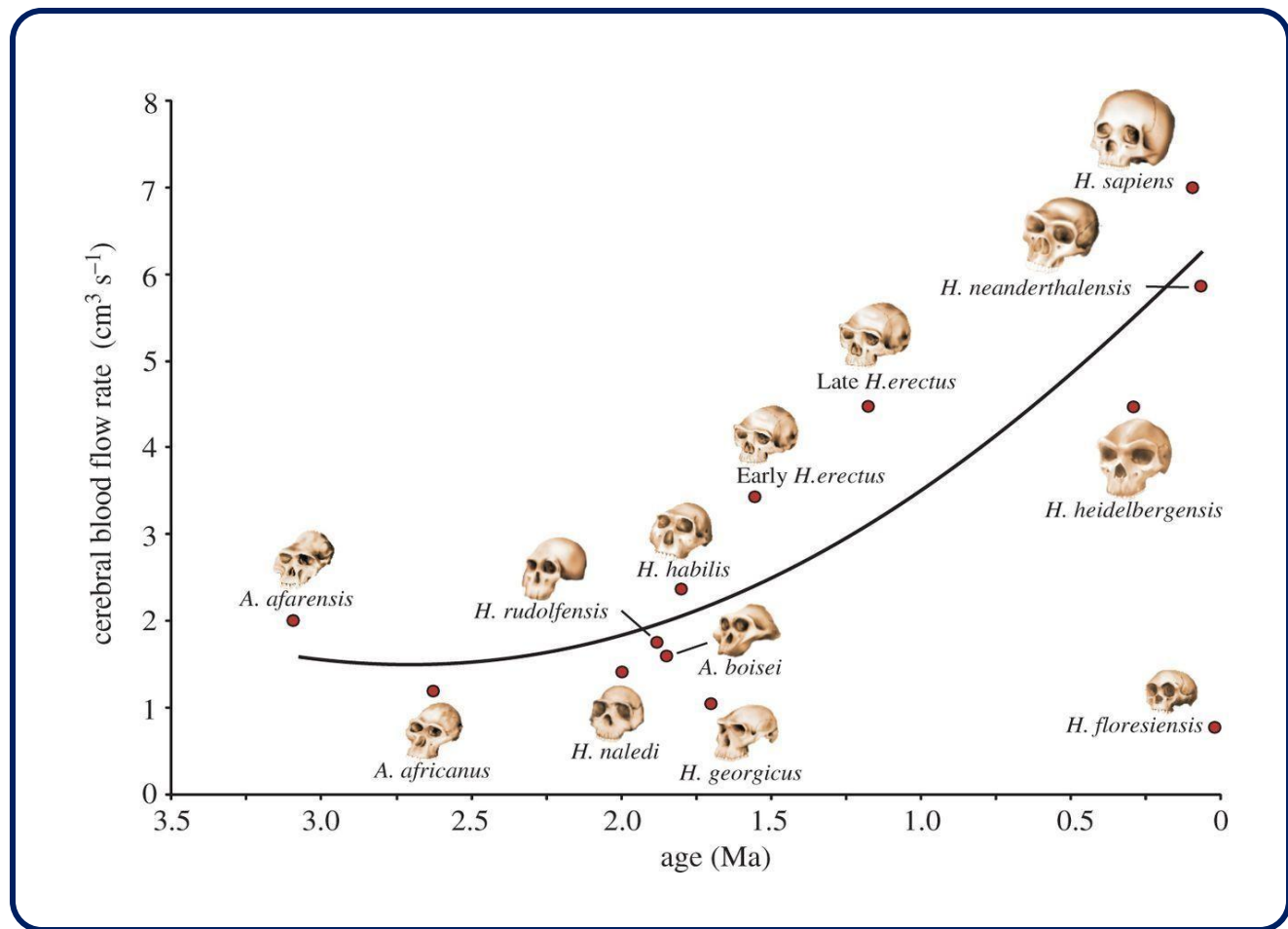
Dr. Andréé Salvatierra

“El ser humano y lo que hemos llegado a ser, es producto de miles de años de evolución y de adaptaciones a nuestro ambiente y a nuestra sociedad”

Bustamante, B.

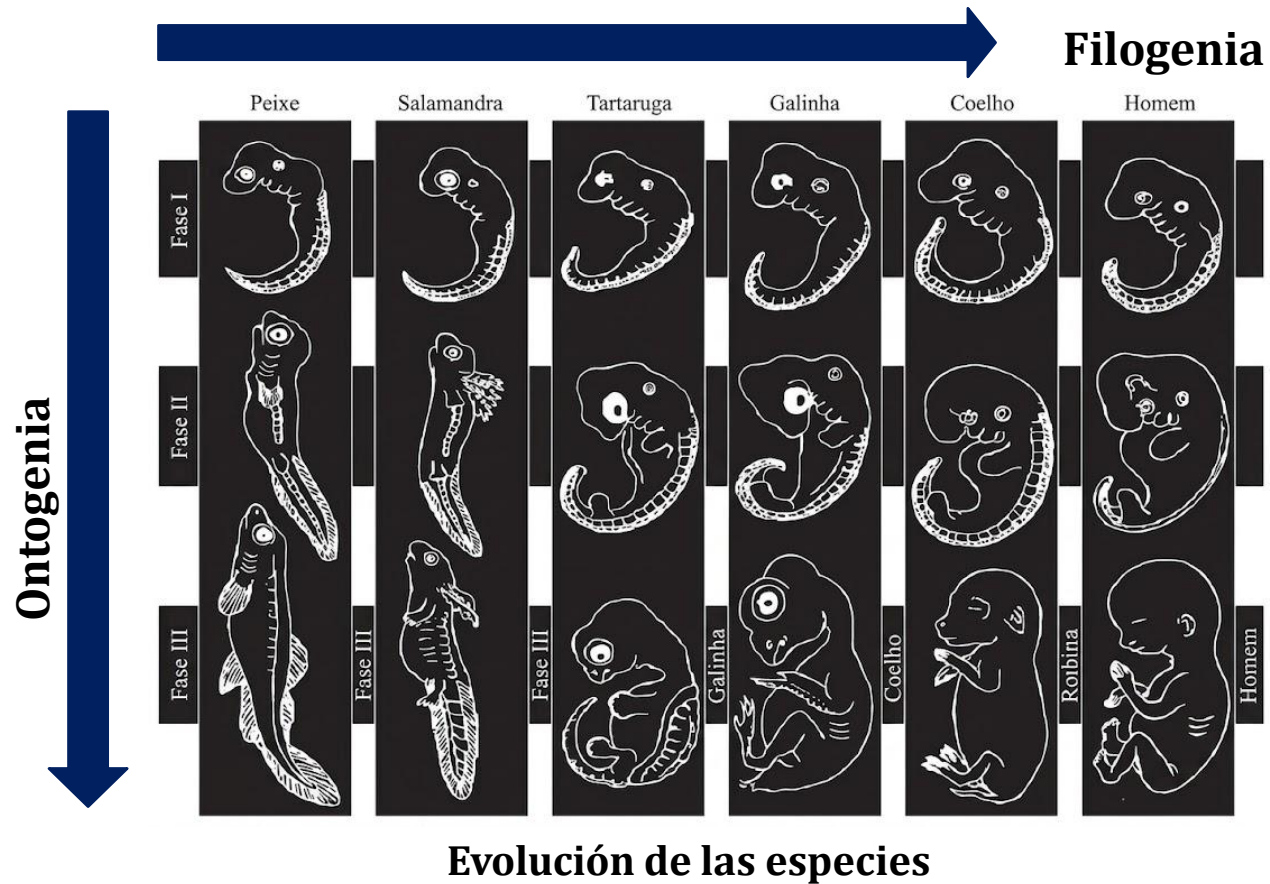
“El hombre es el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma su medio y hasta su propia naturaleza”.

Rodríguez, M.



**LÍNEA DEL TIEMPO
ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO**

1. Etapas	Australopithecus	Homo Habilis	Homo Erectus	Homo Sapiens Neanderthal	Homo Sapiens Sapiens
2. Tiempo	Hace 5 mill de años	Hace 2,5 mill de años	Hace 1,5 mill de años	Hace 200.000 mil años	Hace 50.000 mil años
3. Hechos o aspectos de las etapas	Estatura: 1 metro Capacidad craneal: 400 cm ³	Estatura: 1,5 metros Capacidad craneal: 700 cm ³	Estatura: 1,6 metros Capacidad craneal: 1.200 cm ³	Estatura: 1,7 metros Capacidad craneal: 1.400 cm ³	Estatura: 1,8 metros Capacidad craneal: 1.500 cm ³
4. Imágenes					



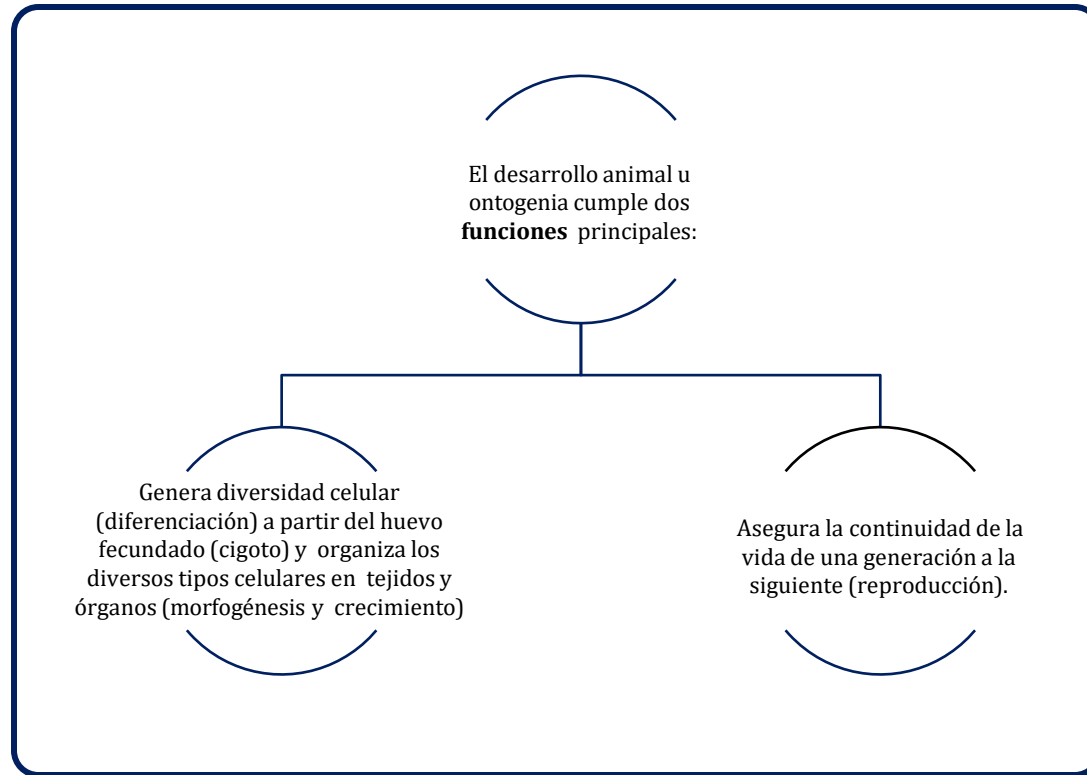
Ontogenia

"La **ontogenia** es la historia del cambio estructural de una unidad sin que ésta pierda su organización. Este continuo cambio estructural se da en la unidad, en cada momento, o como un cambio desencadenado por interacciones provenientes del medio donde se encuentre o como resultado de su dinámica interna".

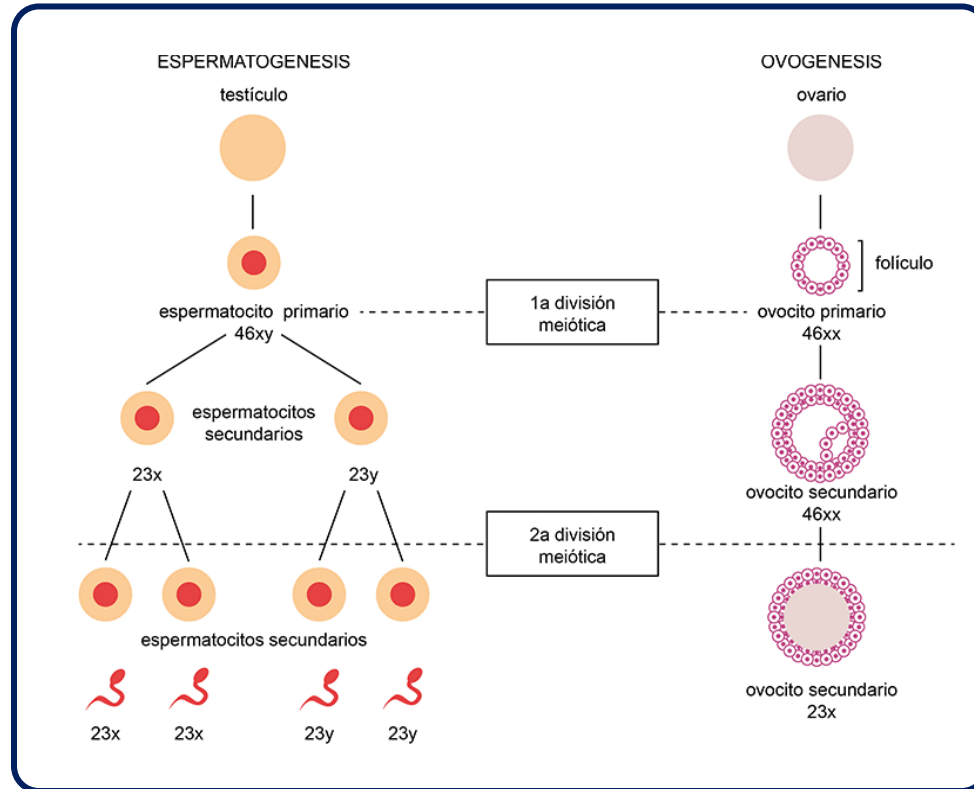
También llamada
morfogénesis u
ontogénesis

Describe el desarrollo de un
organismo, desde el óvulo
fertilizado hasta su forma adulta

La ontogenia es
estudiada por la
biología del desarrollo



La generación de los gametos se produce por dos procesos de meiosis celular llamados espermatogénesis y ovogénesis.



Para que se genere un nuevo ser las células realizan dos procesos de división:

Mitosis: División en células diploides ($2n$).
Todas tienen 23 pares de cromosomas

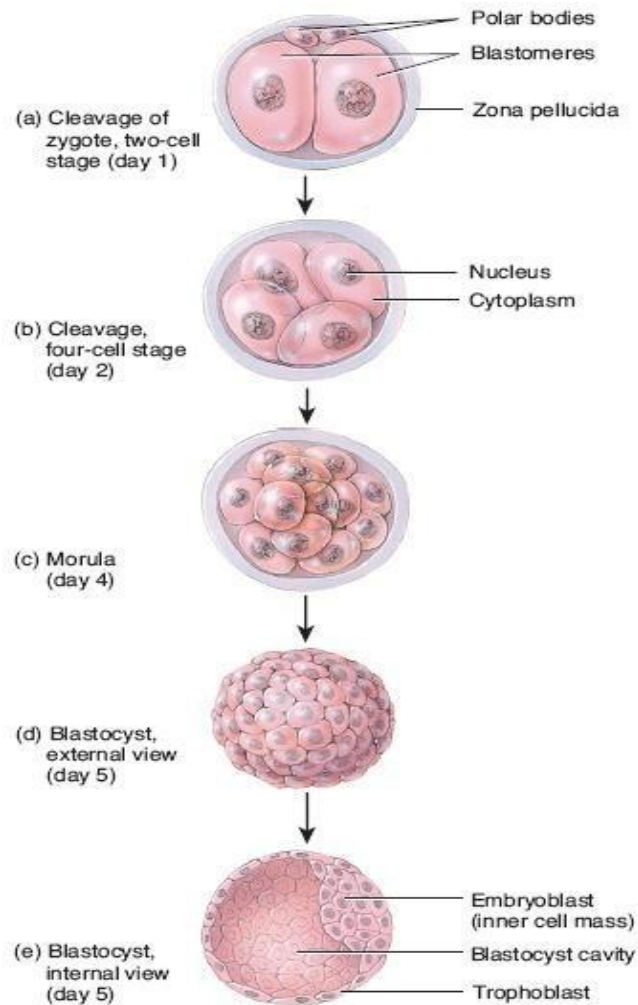
Meiosis: División en células haploides (n).
Tienen la mitad de la carga genética - 23 cromosomas

Luego de la fecundación, se formará el cigoto.

Éste a su vez se dividirá formando células hijas hasta producir un organismo maduro.

Desarrollo ontogenético del SN

- ❑ **Cigoto** (*unicelular*)
- ❑ **Blastómero**
- ❑ **Mórula** (*a los 3 días, luego desciende por las trompas de falopio*)
- ❑ **Blástula o blastocisto** (*final de la 1° semana “embrión bilaminar”*)
- ❑ **Gástrula** (*3° semana*)
- ❑ **Neurulación** (*inducción neural, se forman la placa, bordes y tubo*)
 - Embrión trilaminar (3° semana)
 - Placa Neural (4° semana)
 - Tubo neural



Día 1

División mitótica del huevo o cigoto, cada célula recibe el nombre de blastómero.

Día 2

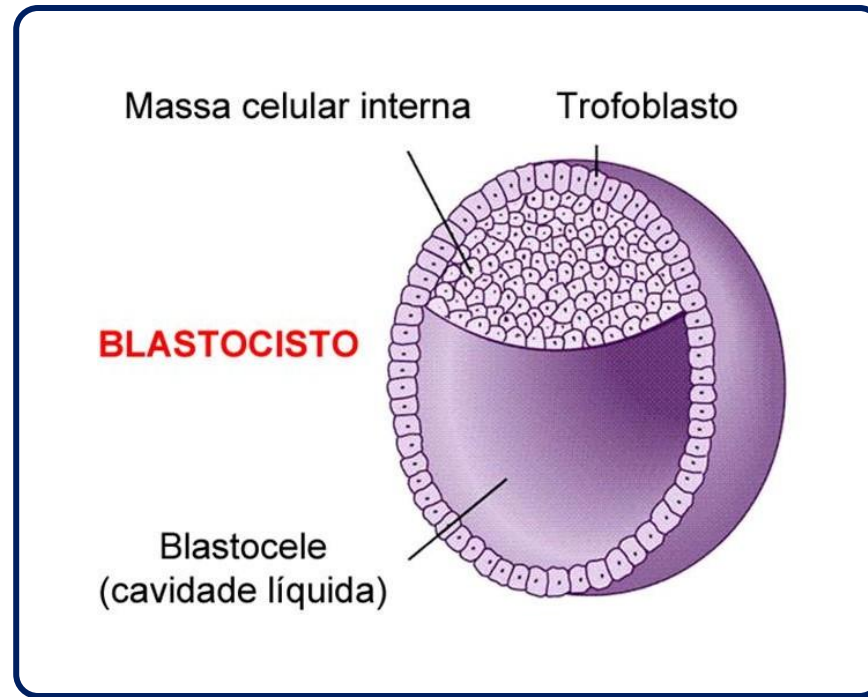
Continúa la segmentación: 4 blastómeros

Día 4

Se ha formado la mórula (masa de células)

Día 5

Formación del Blastocito



Las células del Embrioblasto comienzan a exudar o producir un líquido que se colocan entre el Trofoblasto y Embrioblasto separándolos progresivamente formando una cavidad entre ellos denominada Blastocelo.

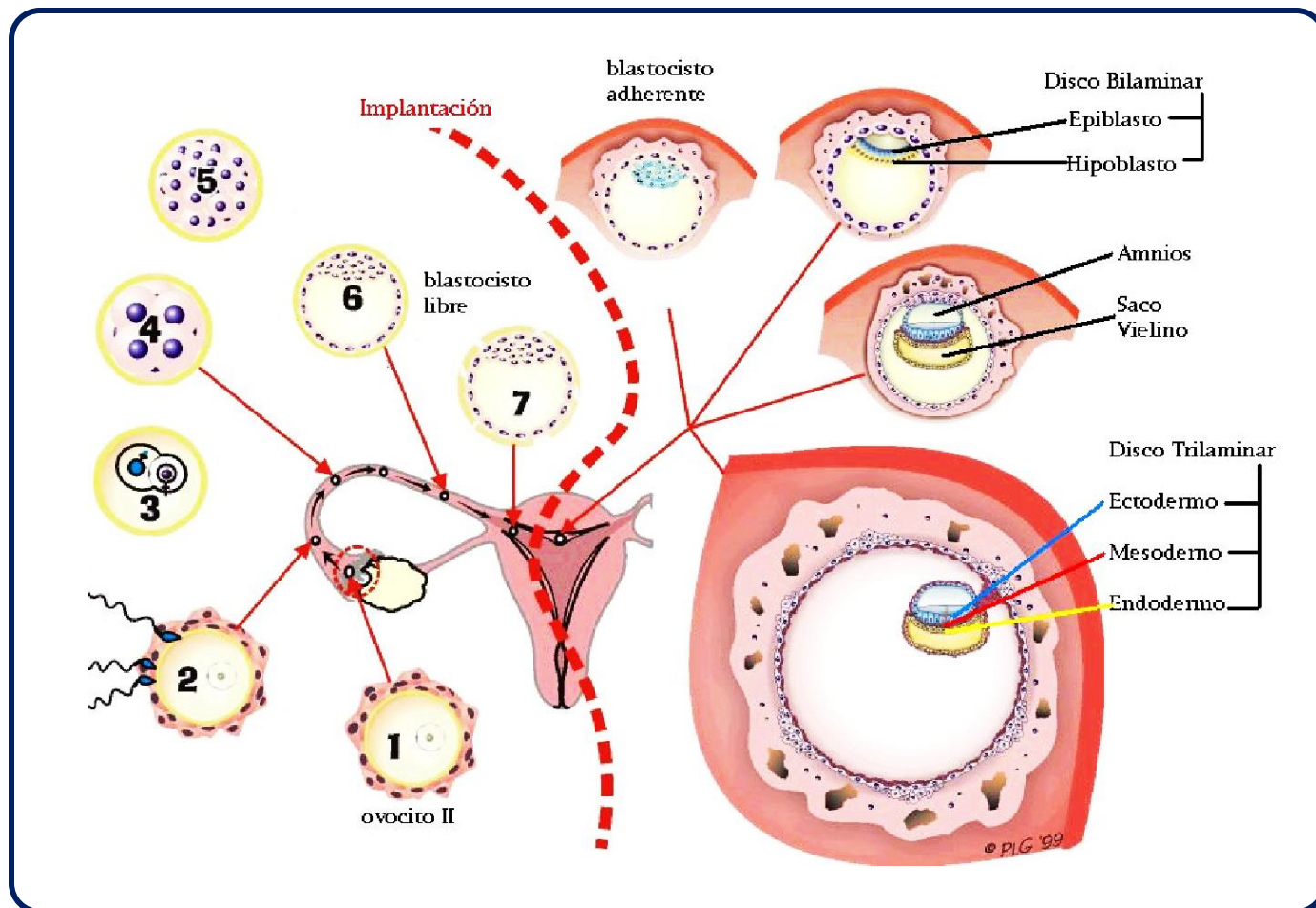
Implantación

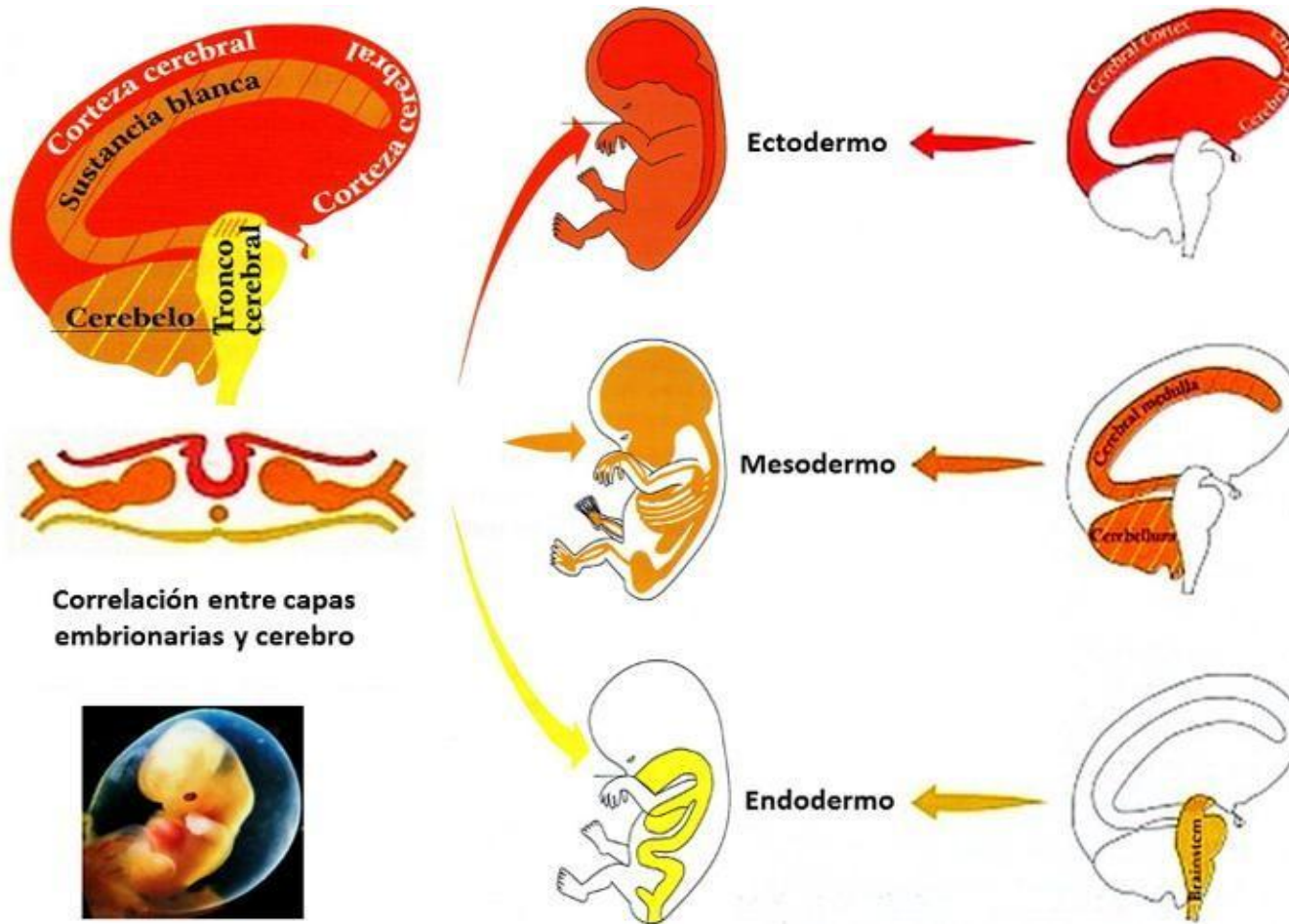
- ❑ Una vez formado el blastocito, a la altura del útero, empiezan a fijarse en las células epiteliales de la mucosa uterina aproximadamente al día 6, ocurriendo así el proceso de implantación.
- ❑ Ocurren cambios morfológicos en la masa celular interna que producen el disco embrionario bilaminar (embrioblasto) que consiste en epiblasto (ectodermo y mesodermo futuros) e hipoblasto (endodermo embrionario).

Gastrulación

(3era Semana)

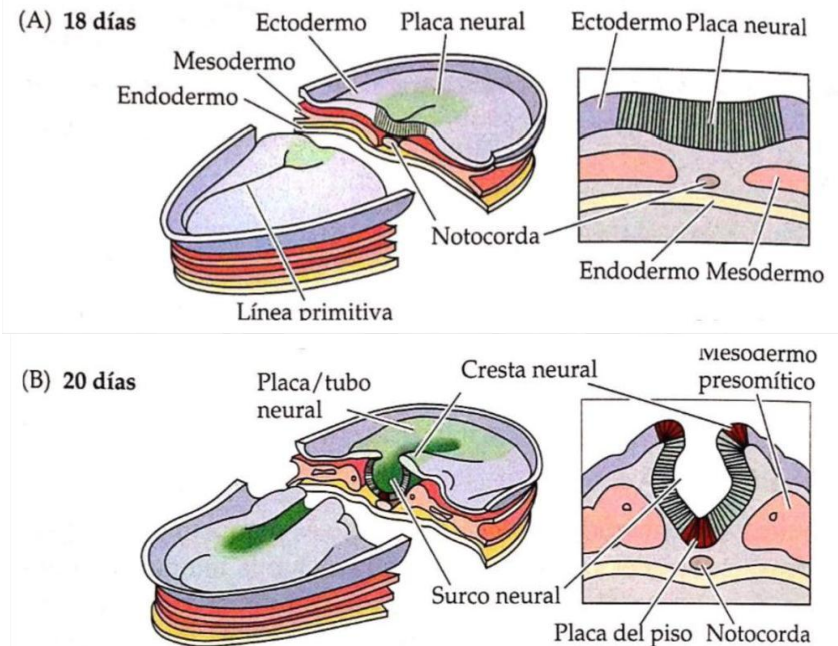
- ❑ Proceso de formación de las tres capas embrionarias o germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de estas capas se dará origen a todos los tejidos del cuerpo
 - Ectodermo (sistema nervioso)
 - Mesodermo (tejido muscular y conjuntivo, sistema vascular)
 - Endodermo (tracto gastrointestinal, pulmones e hígado)





Inducción de la placa neural

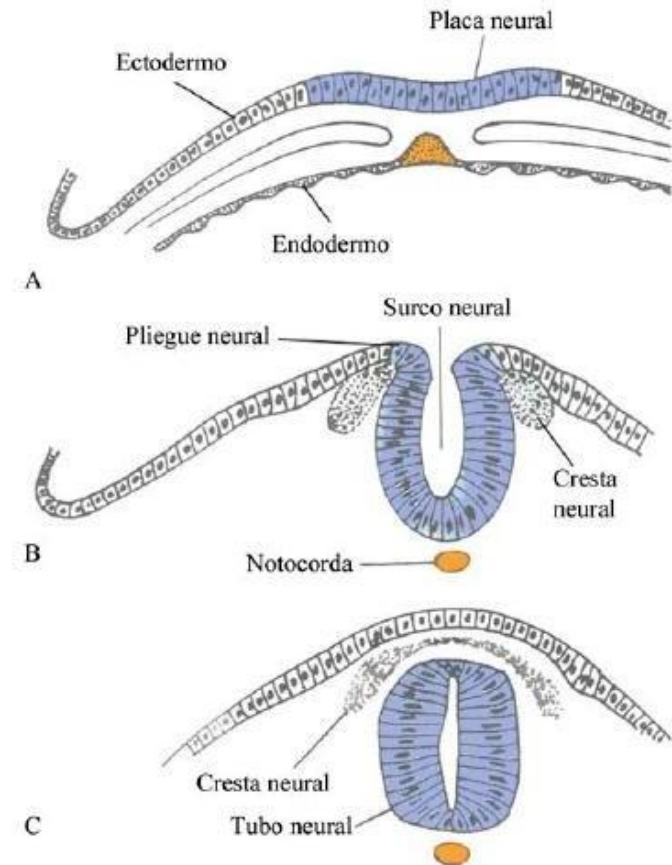
- ❑ El desarrollo de la placa neural está inducido por señales químicas procedentes del mesodermo (área a la que se alude como organizador).
- ❑ Una consecuencia clave de la gastrulación es la formación de la notocorda (cilindro definido de células mesodérmicas que se extiende a lo largo de la línea media del embrión y que formará después la línea primitiva).
- ❑ La notocorda envía señales inductivas al ectodermo que hacen que las células nerviosas se diferencien (neurulación).
- ❑ El ectodermo de la línea media, se hace más gruesa y forma la placa neural.

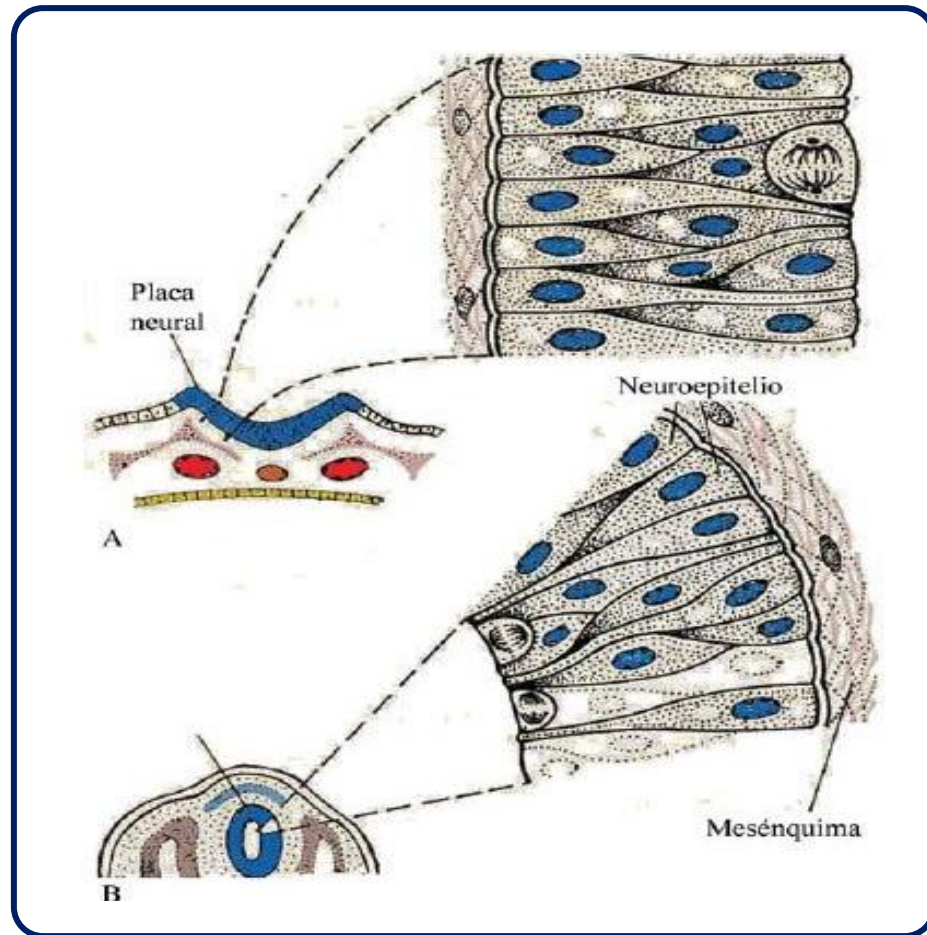


Neurulación

(final de la 3ra Semana)

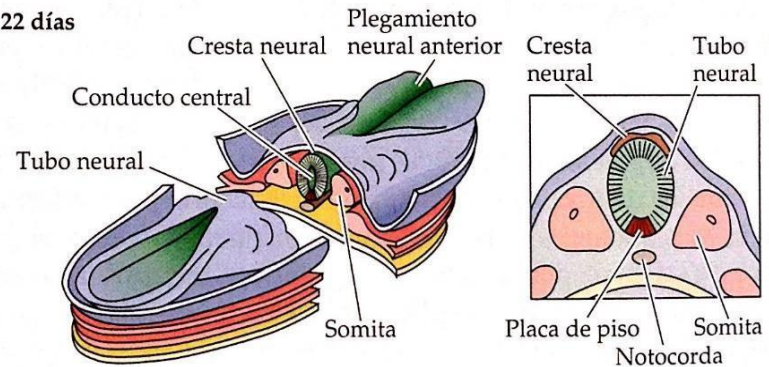
- ❑ El Surco neural se transforma en Tubo Neural, precursor del encéfalo y la médula espinal.
- ❑ Las células que lo recubren constituyen el neuroepitelio, de este derivan las neuronas y todas las células del SNC
- ❑ De las Crestas neurales ubicadas dorsolateral a cada lado del tubo, se originarán los ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, algunas neuronas de los ganglios sensitivos de los nervios craneales, ganglios autónomos, neuroglías, nervios periféricos, entre otros.



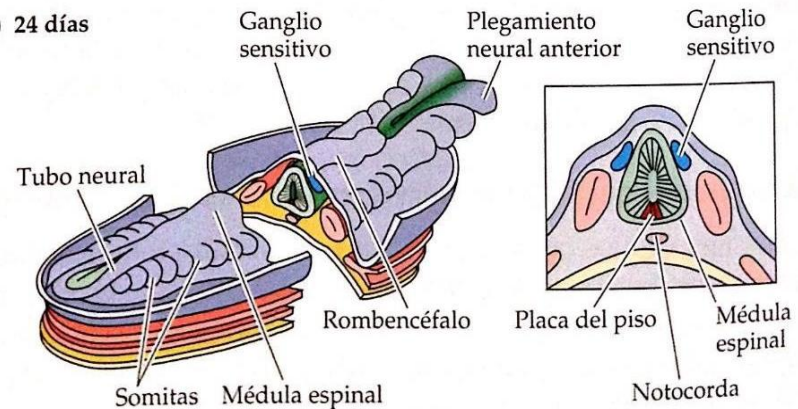


- La cantidad de células aumenta extraordinariamente.
- Esto no se produce de modo simultáneo en todas las partes del tubo. En cada especie sigue una secuencia distinta.
- La mayor parte de la división de células tiene lugar en la zona ventricular (región adyacente al ventrículo).

(C) 22 días



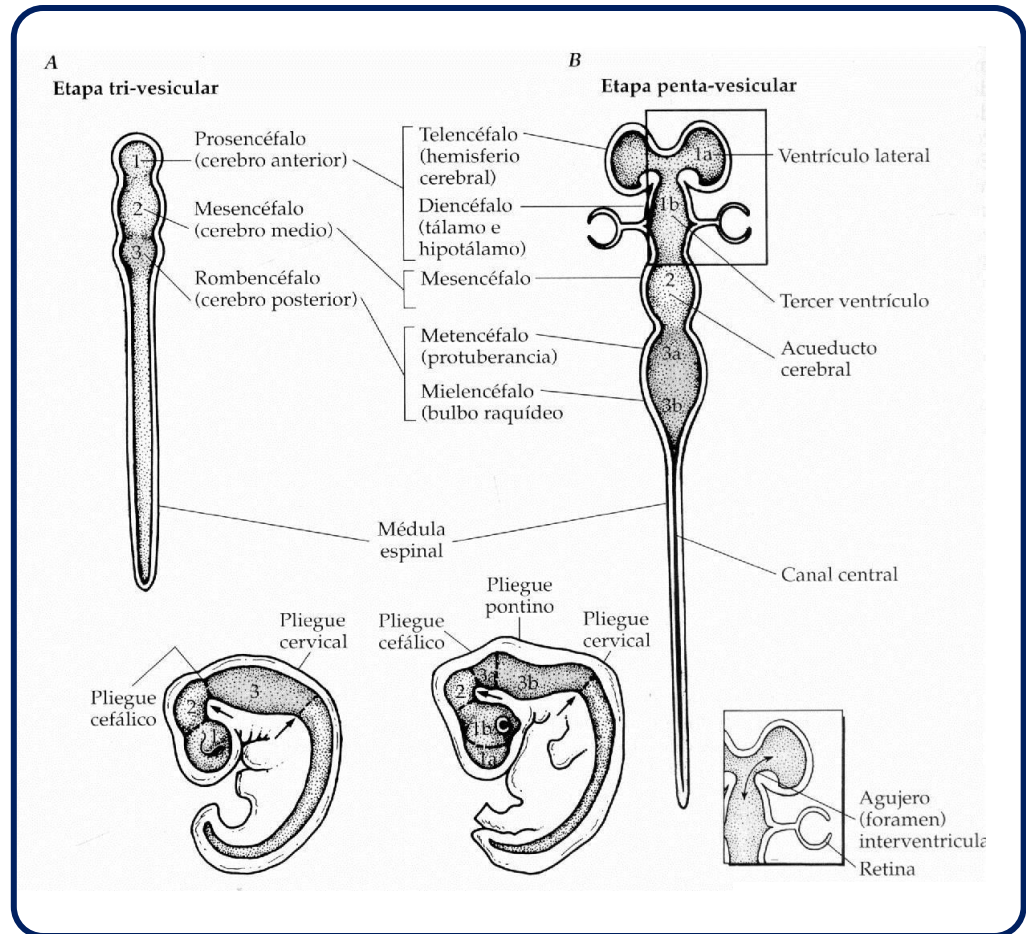
(D) 24 días



Desarrollo ontogenético del SN

Divisiones primarias del encéfalo

- ❑ Después de la formación del tubo neural se observan precursores de las regiones encefálicas principales
- ❑ Primero el extremo anterior forma un gancho y luego toma forma de bastón
- ❑ El tubo formará lo que más adelante será la médula espinal
- ❑ Esta curva se contrae o ensancha el espacio encerrado por el tubo neural en desarrollo
- ❑ Esos espacios formarán los ventrículos



Desarrollo ontogenético del SN

Desarrollo avanzado del encéfalo

- ❑ Los hemisferios cerebrales se desarrollan hacia el interior
- ❑ Se forman los lóbulos frontales, hacia el posterior se originan los lóbulos parietales y occipitales
- ❑ El lóbulo temporal es el último en desarrollarse (5º mes de gestación)
- ❑ Se va “enrollando”, entre el 5º y 9º mes aparecen las circunvoluciones y surcos (2/3 del tejido de la corteza está dentro de surcos y cisuras).

